



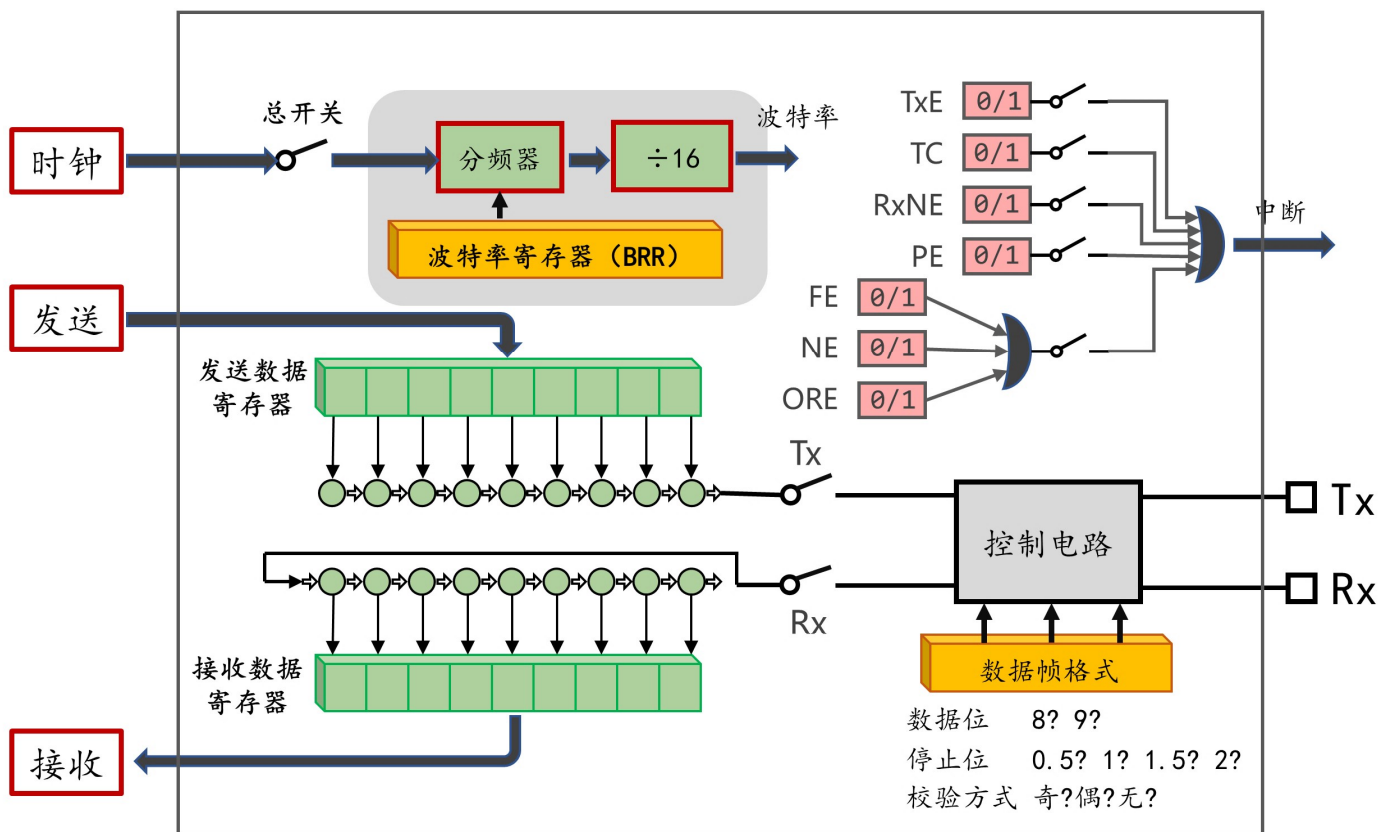
铁头山羊STM32教程

[串口]

3. 6. 接收数据

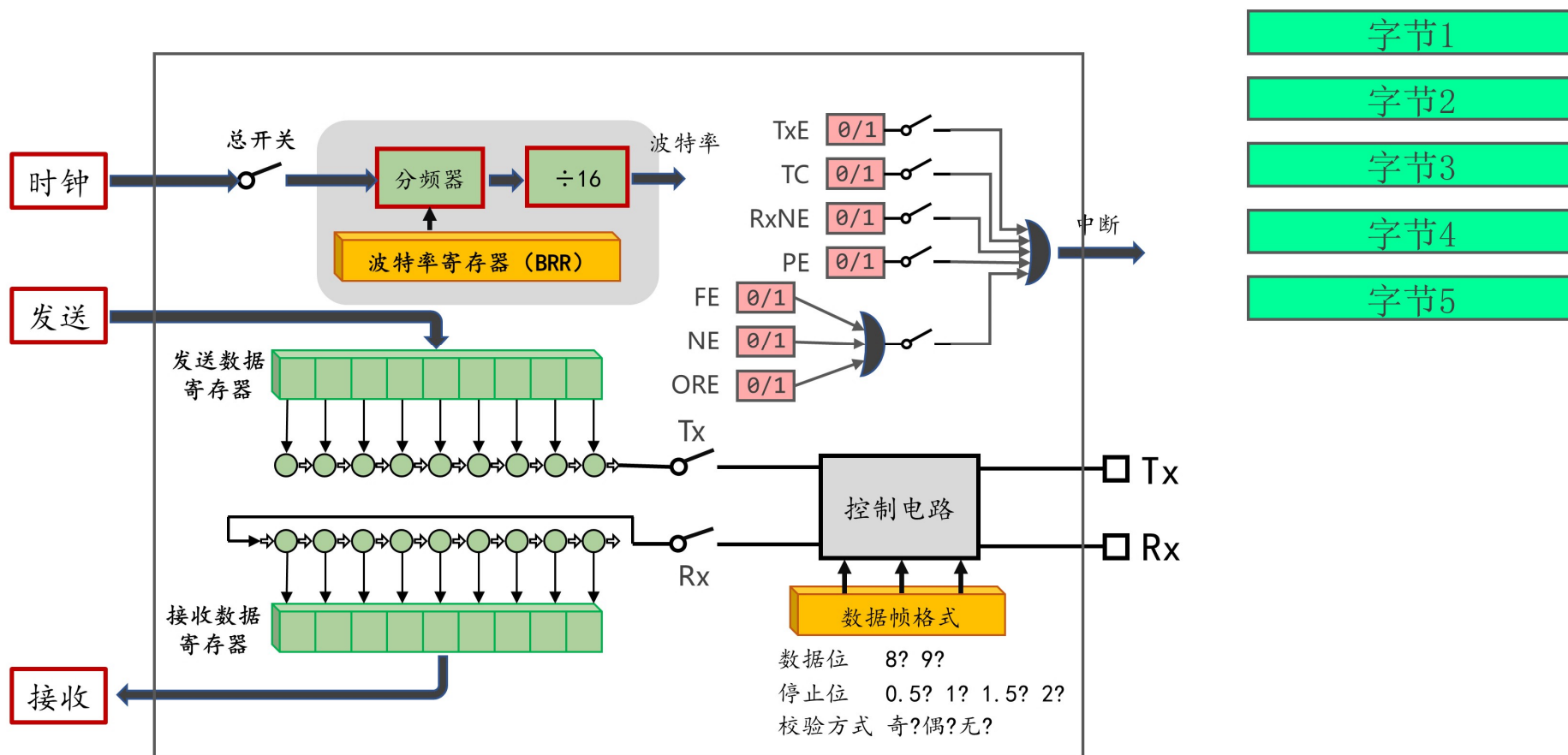
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

- 1. 回顾接收数据的过程
- 2. RxNE标志位
- 3. 接收代码的编写方法
- 4. 使用串口控制LED
- 5. 错误标志位



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

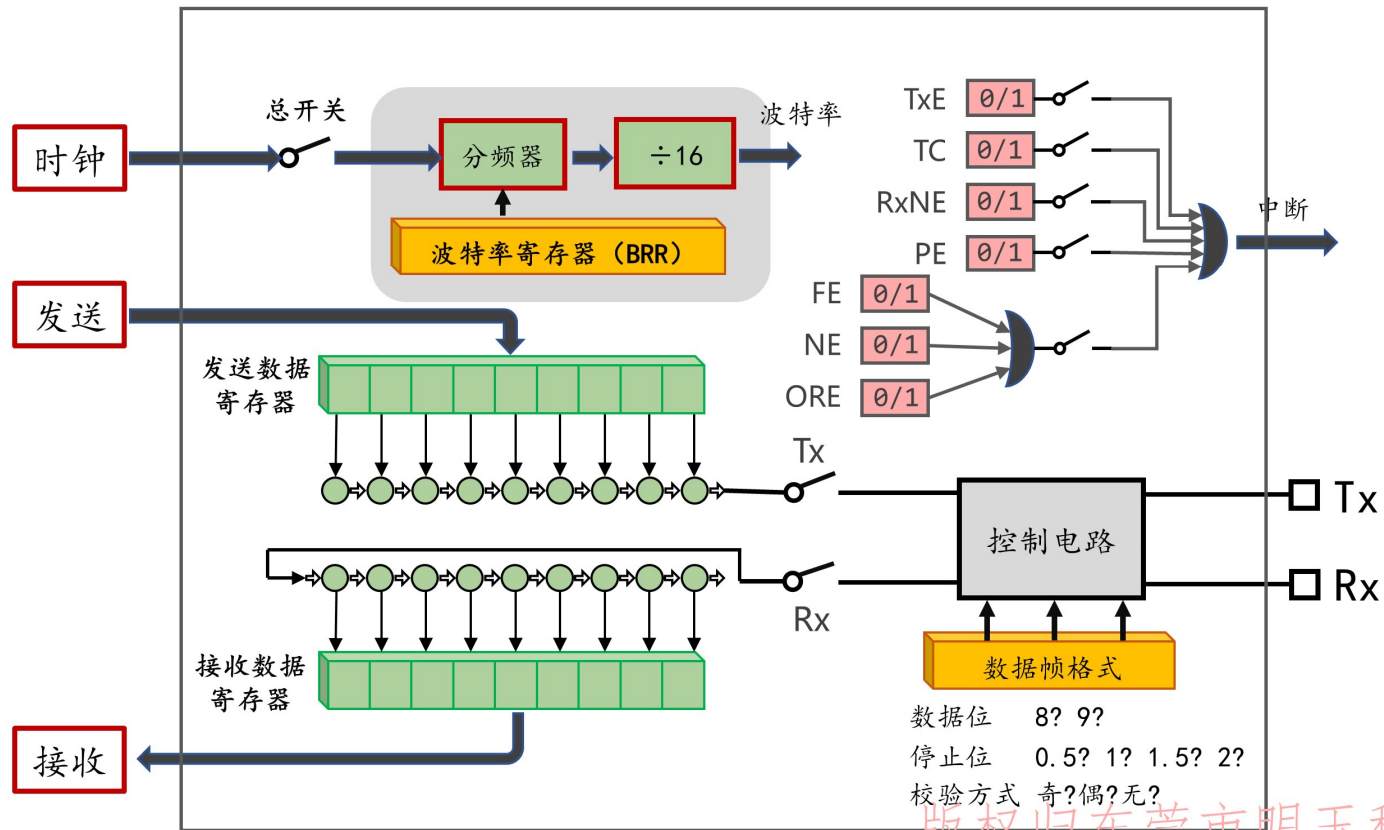
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

RxNE: Receive Data Register Not Empty - 接收数据寄存器非空
当RDR非空时, RxNE=1; 否则RxNE=0

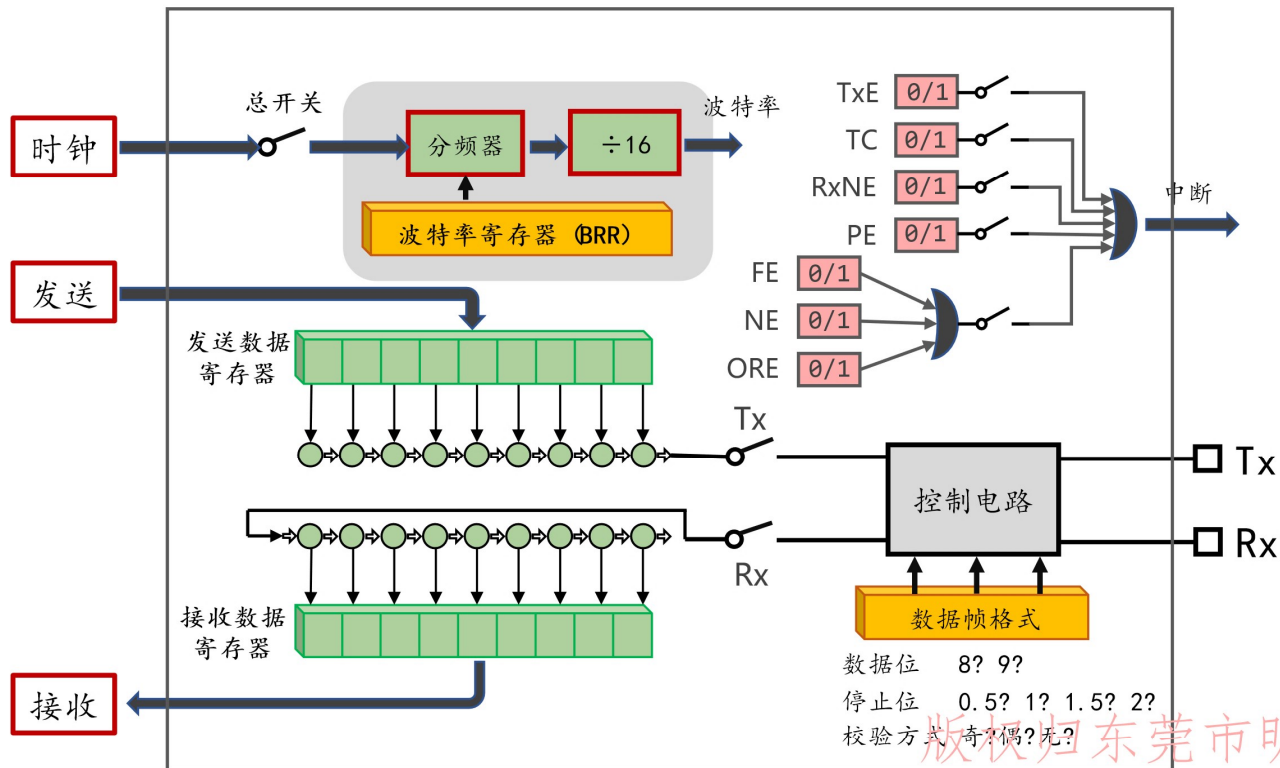


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
uint16_t USART_ReceiveData(USARTTypeDef *USARTx); //串口名称
```

作用：从接收数据寄存器读取数据



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
// #1. 等待接收数据寄存器非空
while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
// #2. 接收数据
uint8_t btyeRcvd = USART_ReceiveData(USARTx);
// #3. 处理数据
...
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



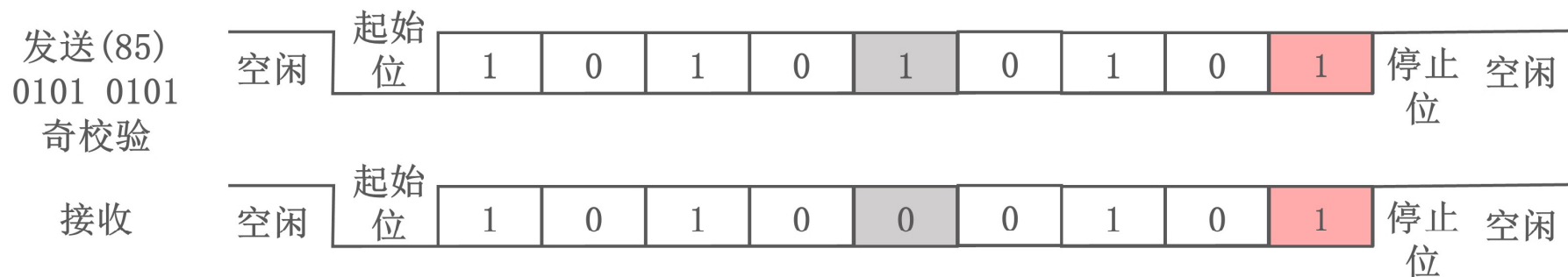
```
while(1){  
    // #1. 等待接收数据寄存器RDR非空  
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);  
    // #2. 读取数据  
    uint8_t byteRcvd = USART_ReceiveData(USART1);  
    // #3. 对数据进行处理  
    if(byteRcvd == '0')  
        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); // 亮灯  
    else if(byteRcvd == '1')  
        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); // 灭灯  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



PE: Parity Error - 奇偶校验错

如果接收到的数据有校验错误，则PE=1；否则PE=0

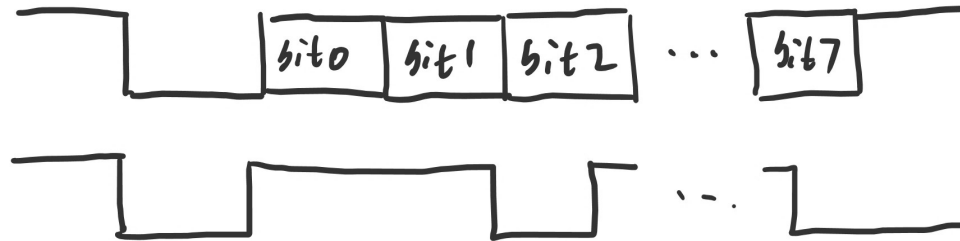


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

FE: Frame Error - 帧格式错误

接收到了无效的数据帧，则FE=1；否则FE=0



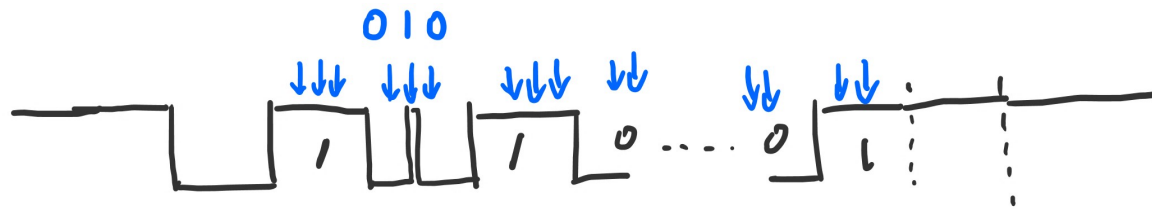
最常见的错误就是检测不到停止位

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

NE: Noise Error - 噪声错

接收的数据中检测到了噪声，则NE=1；否则NE=0

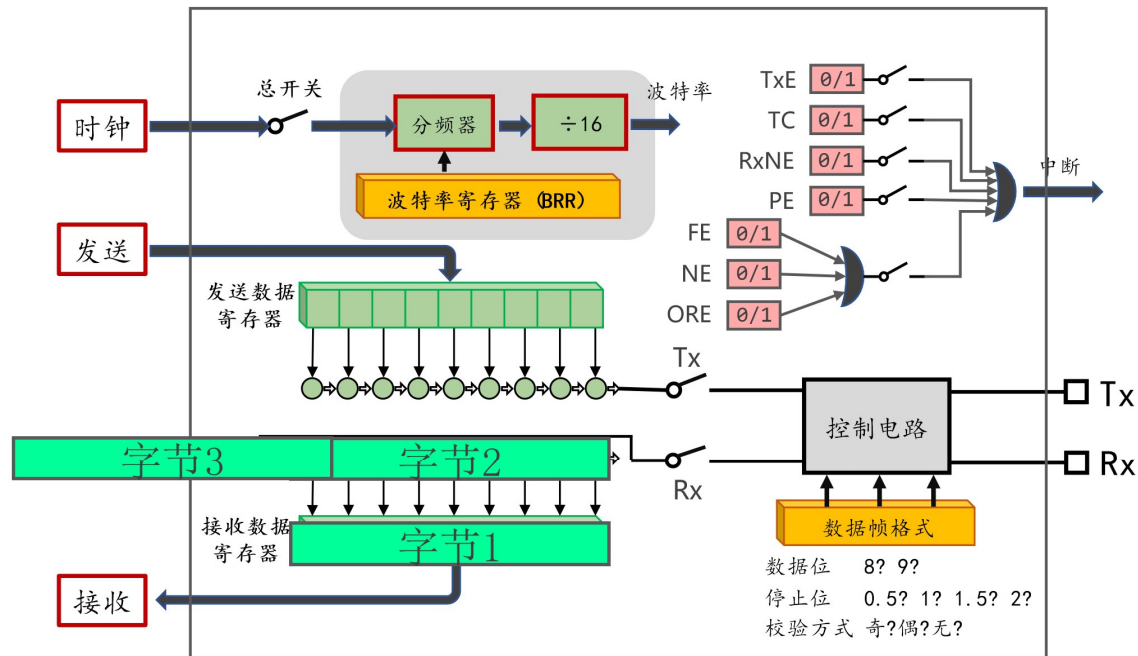


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

ORE: Overrun Error - 过载错

由于过载造成了数据丢失, 则ORE=1; 否则ORE=0



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播